

Corrigé 1 — projeter un vecteur vitesse

a) $v_x = 10 \cos 30^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ m/s}$; $v_y = 10 \sin 30^\circ = 5 \text{ m/s}$.

b) $v_x = 10 \cos 60^\circ = 5 \text{ m/s}$; $v_y = 10 \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ m/s}$.

(Les rôles de v_x et v_y s'échangent entre 30° et 60° : ce sont des angles complémentaires.)

Corrigé 2 — reconstituer la norme et l'angle

a) $v = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$; $\theta = \arctan \frac{8}{6} \approx 53^\circ$.

b) $v = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13 \text{ m/s}$; $\theta = \arctan \frac{12}{5} \approx 67^\circ$.

Corrigé 3 — composition à angle droit

a) Les deux vitesses sont perpendiculaires : $v = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$.

b) Déviation $\theta = \arctan \frac{v_{\text{courant}}}{v_{\text{bateau}}} = \arctan \frac{6}{8} \approx 36,9^\circ$ vers l'aval.

Corrigé 4 — composition sur une même droite

Vitesses colinéaires : on les ajoute algébriquement.

a) Même sens : $1,5 + 0,8 = 2,3 \text{ m/s}$.

b) Sens opposé : $1,5 - 0,8 = 0,7 \text{ m/s}$ (dans le sens de la marche, car le voyageur va plus vite que le tapis).

Corrigé 5 — norme constante ou vecteur constant ?

a) **Faux** : la direction peut changer (trajectoire courbe) tout en gardant la même norme ; le vecteur vitesse varie alors, et le mobile accélère.

b) **Vrai** : rectiligne (direction fixe) et uniforme (norme fixe), et le sens ne change pas : les trois caractéristiques du vecteur sont constantes.